EIXO 11 · AS FRONTEIRAS DA FÍSICA — AULA 11.3

Por que nada pode passar da velocidade da luz?

> *Você vai passar esta aula procurando o obstáculo — a parede, o atrito, o limite de engenharia. Não existe. Não há nada bloqueando o caminho. O que existe é uma conta que não fecha: a energia que você empurra deixa de virar velocidade e começa a virar **inércia**. Quanto mais você insiste, mais difícil fica insistir. Você não está batendo numa parede. Você está criando a parede.*

A âncora: o motor que nunca desliga

Imagine um foguete com combustível infinito. Motor sempre ligado, empuxo constante, no vácuo, sem atrito, sem gravidade. Zero resistências. A força resultante é sempre a mesma, digamos 1000 N, apontando sempre para frente. Nada, absolutamente nada, atrapalha.

Agora aplique a aula 2.3 — a Segunda Lei, aquela que você usa desde março:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{1000}{m} = \text{constante}$$

Aceleração constante significa (aula 1.5) que a velocidade cresce em linha reta, para sempre: $v = v_0 + at$. Espere o suficiente e a velocidade passa de 3×10^8 m/s. Espere mais e passa do dobro. **A Mecânica de Newton não tem nenhum limite de velocidade.** Nenhum. Ela permite, tranquilamente, $10^{\{20\}}$ m/s.

Mas os aceleradores de partículas existem, e eles são exatamente esse foguete. No LHC, prótons são empurrados por campos elétricos volta após volta, milhões de vezes por segundo, com energia bombeada sem parar. E o que se mede é isto:

> Dobrar a energia do próton **não** dobra sua velocidade. A partir de certo ponto, multiplicar a energia por **mil** muda a velocidade na quarta casa decimal: de $0\{,\}9999c$ para $0\{,\}99999997c$. A energia entra. A velocidade não sai.

Você acabou de encontrar um crime perfeito. A energia não desaparece — isso é proibido pelo Eixo 3 inteiro. Ela está indo para algum lugar. **Onde?**

A desconstrução: o erro está no lugar mais improvável da fórmula

Sua intuição vai propor três culpados. Todos errados.

"É atrito com algo." Não. O vácuo do LHC é mais vazio que o espaço interplanetário, e o efeito aparece igual em raios cósmicos que atravessam o vazio por milhões de anos.

"É limitação da tecnologia." Não. Se fosse, mais dinheiro resolveria. Mas o efeito é **matemático**: em 11.1 você viu que $\sqrt{1 - v^2/c^2}$ deixa de existir nos reais quando $v > c$. Não há orçamento que compre um número imaginário.

"É a força que fica fraca perto de *c*." Não. A força elétrica no LHC é medida e é a mesma.

O culpado é a letra que você nunca suspeitou. Olhe $a = F/m$ e pergunte: e se, na verdade, F está normal, a está caindo... porque m **está subindo**?

> **A INVERSÃO QUE RESOLVE O CASO**
>
> Desde a aula 2.3, massa **não** é "quantidade de matéria". Massa é a **medida da resistência à mudança de velocidade** — a inércia. Essa definição foi escolhida ali no Eixo 2 exatamente por causa deste momento.
>
> A relatividade diz: a **inércia de um corpo cresce com sua energia**. Empurrar um corpo é dar energia a ele; dar energia a ele é aumentar sua resistência a ser empurrado. É um pedágio que encarece a cada metro percorrido.
>
> Perto de c, a energia que você investe não vira mais velocidade — vira **teimosia**. O corpo fica cada vez mais difícil de acelerar, e a aceleração desaba mesmo com a força intacta.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A energia de repouso: a equação mais famosa do mundo

Se energia e inércia são a mesma coisa, então um corpo **parado**, que já tem massa, já tem energia — só por existir. Essa é a leitura correta de:

$$E_0 = mc^2$$

a **energia de repouso**: o preço de existir

Leia essa equação como 0.8 ensinou, antes de substituir nada. c^2 é um número gigantesco (9×10^{16} no SI). Isso significa que **pouquíssima** massa vale **muitíssima** energia. Um grama de qualquer coisa — um clipe de papel — equivale a cerca de 9×10^{13} J, energia suficiente para abastecer uma cidade pequena por dias. É por isso que a bomba atômica e o Sol funcionam, e é a isso que voltaremos em 11.4.

E aqui está a fusão de duas proibições do curso: até hoje você tinha **conservação de energia** (Eixo 3) e massa como algo intocável. Agora elas são a mesma conta. **Massa é energia condensada.** Uma única moeda.

Passo 2 · A energia total: onde o dinheiro do foguete foi parar

A energia total de um corpo em movimento é a energia de repouso multiplicada pelo fator de Lorentz de 11.1:

$$E = \gamma mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Agora resolva o crime. A energia cinética é o que sobra:

$$E_c = E - E_0 = (\gamma - 1)mc^2$$

Confira a coerência com o curso: se $v \ll c$, expandindo γ você recupera exatamente $E_c \approx mv^2/2$ — a fórmula da aula 3.3. **Newton não foi refutado; foi delimitado.** Mas quando $v \to c$, temos $\gamma \to \infty$, e portanto:

$$E_c \to \infty$$

> **A RESPOSTA DA AULA, EM UMA LINHA**

Para levar um corpo com massa até $v = c$, seria preciso fornecer **energia infinita**. Não existe energia infinita no universo. Logo, $v = c$ é inatingível — não por dificuldade técnica, mas por **contabilidade**. É o mesmo tipo de proibição do rendimento de 100% em 6.9: não é difícil, é **proibido**.

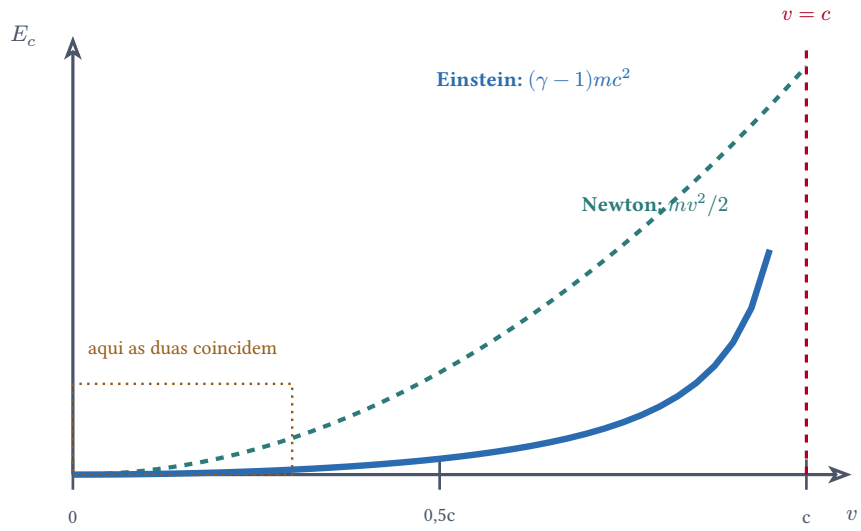


Fig. 1 — As duas curvas são **indistinguíveis** na faixa de baixas velocidades — é essa sobreposição que fez a fórmula de Newton parecer definitiva por dois séculos. A diferença decisiva está na direita: a parábola newtoniana atravessa $v = c$ sem nem notar; a curva relativística **encosta na assíntota e sobe verticalmente**. Interprete o eixo ao contrário e você entende os aceleradores: eles não escolhem velocidade, escolhem energia — e depois de $0\{,\}99c$ toda energia extra é praticamente desperdiçada em ganho de velocidade.

Passo 3 · O momento: por que o fóton escapa da regra

Agora a pergunta esperta. Se para chegar a c é preciso energia infinita, **como a luz consegue?**

Porque a exigência de energia infinita vale para quem tem $m \neq 0$. O fóton tem massa **nula**. Para $m = 0$, a expressão γmc^2 vira uma indeterminação — e a relação correta, geral, é:

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

Essa é a equação-mestra do Eixo 11. Ela contém tudo:

Corpo parado ($p = 0$): sobra $E = mc^2$. A energia de repouso.
Corpo lento ($pc \ll mc^2$): recupera-se $E \approx mc^2 + p^2/(2m)$, com a cinética clássica.
Fóton ($m = 0$): sobra $E = pc$. **Luz tem momento sem ter massa.**

Essa última linha é enorme. Ela diz que a luz **empurra** — e é por isso que velas solares funcionam, e por isso que a cauda de um cometa aponta para longe do Sol. E ela é a ponte para 11.5: um fóton com momento mas sem massa é a coisa mais próxima de "onda que se comporta como partícula" que a Física conhece.

Conclusão sobre o limite: partículas de massa nula **não podem viajar a outra velocidade que não c**. E partículas com massa **não podem chegar a c**. Ninguém cruza a fronteira em nenhum dos sentidos.

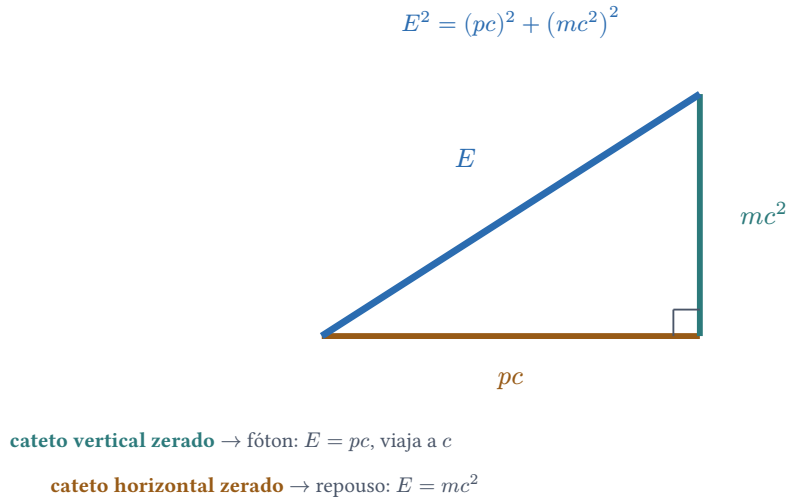


Fig. 2 — A relação energia–momento é **literalmente o Teorema de Pitágoras**: a energia total é a hipotenusa de um triângulo cujos catetos são o momento e a massa. Isso torna óbvio um fato que parece estranho em palavras — a hipotenusa nunca é menor que um cateto, logo $E \geq mc^2$ **sempre**: nenhum corpo pode ter menos energia que sua energia de repouso. E zerar o cateto da massa não zera a hipotenusa: é assim que existe algo com energia e momento, mas sem massa.

Passo 4 · O que exatamente está proibido (e o que não está)

Cuidado com a formulação preguiçosa "nada passa de c". O que a Física proíbe é preciso:

O QUE É E O QUE NÃO É PROIBIDO

Situação	Permitido?	Por quê
Matéria acelerada até c	**NÃO**	exigiria energia infinita
Informação viajando acima de c	**NÃO**	quebraria a ordem causa–efeito
Luz em c no vácuo	**SIM**	$m = 0$: é obrigada a isso
Luz **mais lenta** que c na água	**SIM**	c é o limite no vácuo (aula 7.4)
Duas naves se afastando, cada uma a $0{,}8c$, medidas por mim	**SIM**	taxa de separação, não velocidade de um objeto
Uma nave medindo a outra dessas duas	$0{,}98c$	as velocidades **não** se somam a $1{,}6c$
Galáxias distantes se afastando acima de c	**SIM**	é o **espaço** que se expande, ninguém se move nele

Repare na penúltima linha: ela mata definitivamente a regra do ônibus da aula 1.1. Velocidades relativas se combinam por uma soma "com desconto", que nunca ultrapassa c — dois $0{,}8c$ dão $0{,}98c$, não $1{,}6c$. A soma galileana era o caso de baixa velocidade dessa regra.

Passo 5 · O argumento mais profundo: causalidade

Há uma razão ainda mais dura que a energia infinita, e é a favorita de segunda fase.

Se um sinal pudesse viajar mais rápido que a luz, então — como a **simultaneidade é relativa** (11.1) — existiria algum referencial inercial em que esse sinal chegaria **antes de ter sido enviado**. O efeito precederia a causa. Você poderia enviar uma mensagem que impede o próprio envio.

Portanto o limite c não é uma regra sobre foguetes. É a costura que mantém a ordem entre causa e efeito no universo inteiro. ***c* não é a velocidade da luz por acaso: é a velocidade da causalidade,** e a luz simplesmente é uma coisa sem massa que anda nela.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Energia de repouso:**

$$E_0 = mc^2$$

Todo corpo com massa possui energia só por existir. Massa e energia são a mesma grandeza em unidades diferentes.

2. **Energia total e cinética relativísticas:**

$$E = \gamma mc^2, \quad E_c = (\gamma - 1)mc^2$$

Nunca use $mv^2/2$ quando v for comparável a c.

3. **O motivo do limite:** quando $v \to c$, $\gamma \to \infty$ e $E_c \to \infty$. Acelerar matéria até c exigiria **energia infinita**. É proibição contábil, não dificuldade de engenharia.
4. **A inércia cresce com a energia.** A força continua a mesma; a resistência à mudança de velocidade aumenta, e por isso a aceleração desaba. Fecha a definição de massa da aula 2.3.
5. **Relação energia–momento:**

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

Contém todos os casos. Consequência imediata: $E \geq mc^2$ sempre.

6. **Fóton:** $m = 0$, $E = pc$. Tem energia e momento, **não** tem massa, e é obrigado a viajar a c no vácuo. Luz exerce pressão de radiação.
7. **Velocidades não se somam linearmente.** $0{,}8c + 0{,}8c$ resulta em $0{,}98c$, nunca em $1{,}6c$. A soma de Galileu (1.1) é o caso $v \ll c$.
8. **Newton é caso particular.** Para $v \ll c$, E_c relativística reduz-se a $mv^2/2$ (aula 3.3).
9. **O limite real é a causalidade.** Sinal acima de c permitiria, em algum referencial, efeito antes da causa. O que está proibido é **matéria e informação** acima de c — não a expansão do espaço, nem taxas de separação medidas por um terceiro observador.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Escreva a expressão da energia cinética relativística e explique, a partir dela, por que $v = c$ é inatingível para um corpo com massa.
2. Defina **energia de repouso** e explique o que a equação $E_0 = mc^2$ afirma sobre a relação entre massa e energia.
3. Se a força aplicada permanece constante, o que ocorre com a aceleração de um corpo à medida que sua velocidade se aproxima de c — e qual grandeza é responsável por isso?
4. Escreva a relação energia–momento e mostre o que ela fornece para o caso $m = 0$.
5. Além do argumento energético, apresente o argumento causal que proíbe a transmissão de informação a velocidade superior a c.

Gabarito OQPS

1. $$E_c = (\gamma - 1)mc^2, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

   Quando $v \to c$, o denominador tende a zero, $\gamma \to \infty$ e $E_c \to \infty$. Seria necessário fornecer energia infinita para atingir exatamente c; como isso é impossível, a velocidade da luz é um limite inalcançável para qualquer corpo com $m \neq 0$ — uma proibição de balanço energético, não uma limitação técnica.

2. **Energia de repouso** é a energia que um corpo possui apenas por ter massa, medida no referencial em que ele está parado: $E_0 = mc^2$. A equação afirma que massa e energia não são grandezas distintas, mas a mesma entidade física expressa em unidades diferentes — massa é energia concentrada, e o fator de conversão c^2 é enorme, o que explica a energia liberada em processos nucleares.

3. A aceleração **diminui**, tendendo a zero, mesmo com força constante. A responsável é a **inércia** (resistência à mudança de velocidade), que cresce com a energia do corpo por um fator γ: a energia fornecida deixa de se converter em ganho de velocidade e passa a aumentar a própria dificuldade de acelerar o corpo.

4. $$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

   Para $m = 0$, resta $E = pc$: uma partícula sem massa possui energia e momento não nulos, relacionados linearmente, e necessariamente se propaga com velocidade c no vácuo. É o caso do fóton, o que explica a existência de pressão de radiação.

5. Como a simultaneidade é relativa, um sinal mais rápido que a luz seria visto, em algum referencial inercial, chegando **antes** de ter sido emitido — o efeito precederia a causa, permitindo paradoxos em que a mensagem impede seu próprio envio. Preservar a ordem causa–efeito exige que matéria e informação nunca superem c; por isso c é melhor descrita como a **velocidade da causalidade**.

A RESPOSTA

Nada com massa pode passar da velocidade da luz porque a energia investida em acelerar um corpo aumenta sua própria inércia, de modo que a energia cinética $(\gamma - 1)mc^2$ tende ao infinito quando $v \to c$ — e porque ultrapassar c destruiria a ordem entre causa e efeito, o que faz de c não um limite de engenharia, mas a velocidade máxima da causalidade no universo.

*E fica um fio solto grosso demais para ignorar: se massa **é** energia, então converter uma na outra deveria ser possível — e um único grama valeria 9×10^{13} J. Onde, exatamente, o universo faz esse câmbio? Em **11.4** você vai descobrir que ele acontece ininterruptamente a 150 milhões de quilômetros da sua janela: o Sol perde cerca de quatro milhões de toneladas de massa por segundo, e a luz que aquece sua pele agora é literalmente massa que deixou de existir. É aí que $E = mc^2$ sai do papel e vira energia nuclear, fusão, fissão e o brilho de todas as estrelas.*